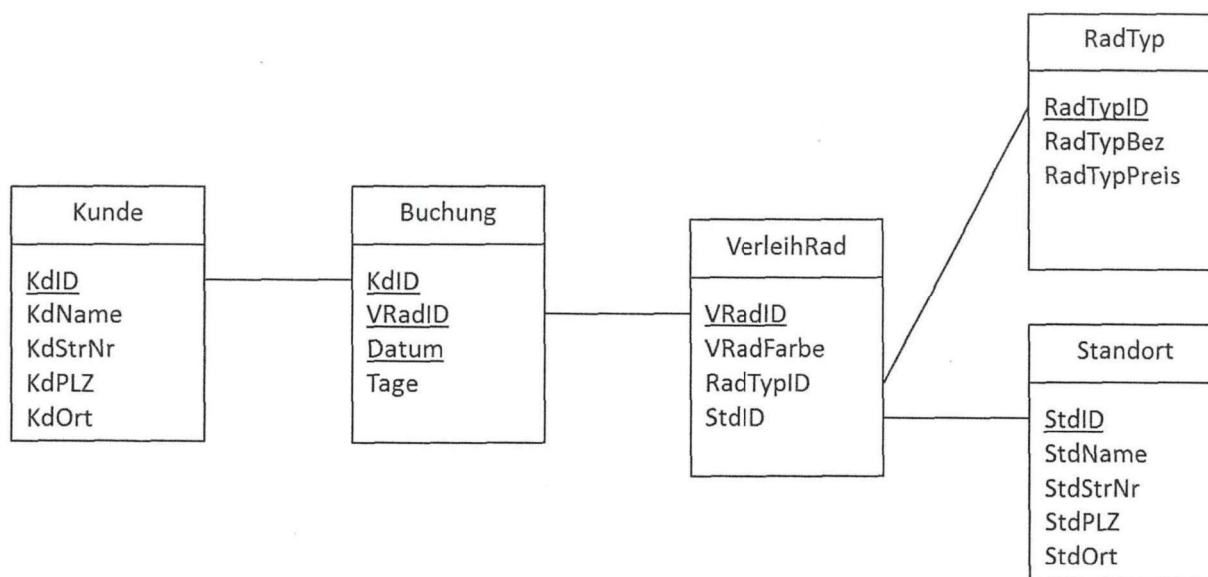


5. Handlungsschritt (25 Punkte)

Korrekturrand

Die Speiche GmbH verwaltet ihre Kunden, Buchungen und Räder in der folgenden Datenbank:



a) Sie sollen für folgende Aufgaben die entsprechenden SQL-Anweisungen formulieren.

aa) Erstellen Sie die Tabelle *Defekt*, welche als Attribut eine *DefektID* und eine *Beschreibung* enthält.

2 Punkte

```

CREATE TABLE Defekt (
    DefektID INT PRIMARY KEY,
    Beschreibung VARCHAR(100)
);
  
```

ab) Erstellen Sie die Tabelle *DefektBuchung*, welche bis auf das Attribut *Tage* alle Attribute der Tabelle *Buchung* und eine *DefektID* aus der Tabelle *Defekt* enthält.

3 Punkte

```

CREATE TABLE DefektBuchung (DefektID INT, KdID INT, VRadID INT, Datum DATE,
    PRIMARY KEY (DefektID, KdID, VRadID, Datum), FOREIGN KEY (DefektID)
REFERENCES Defekt (DefektID), FOREIGN KEY (KdID, VRadID, Datum) REFERENCES
Buchung (KdID, VRadID, Datum));
  
```

b) Erstellen Sie eine Liste aller Buchungen pro RadTyp für alle Radtypen, zu denen mindestens zehn Buchungen vorliegen.

5 Punkte

RadTypID	Anzahl
1000	23
1001	12
...	

```

SELECT rt.RadTypID, COUNT(b.VRadID) AS Anzahl
FROM RadTyp rt
INNER JOIN VerleihRad vr ON vr.RadTypID = rt.RadTypID
INNER JOIN Buchung b ON b.VRadID = vr.VRadID
GROUP BY vr.RadTypID
HAVING COUNT(b.VRadID) >= 10;
  
```

Fortsetzung 5. Handlungsschritt

Korrekturrand

- c) Erstellen Sie eine Liste, in der für jeden Kunden der Gesamtumsatz seiner Buchungen (jeweils Tage * RadTypPreis) aufgelistet ist. Die Liste soll die Datensätze absteigend sortiert nach dem Umsatz enthalten. 5 Punkte

KdID	Umsatz
2002	1400
2001	800
...	...

```
SELECT b.KdID, SUM(b.Tage * rt.RadTypPreis) AS Umsatz
FROM Buchung b LEFT JOIN VerleihRad vr ON vr.VRadID = b.VRadID
LEFT JOIN RadTyp rt ON rt.RadTypID = vr.RadTypID
GROUP BY b.KdID ORDER BY Umsatz DESC;
```

- d) Geben Sie alle Radtyp-IDs, deren Radtypbezeichnung und Preis an, die einen höheren Preis als der Radtyp ‚Mountainbike‘ haben (RadTypID = 1001). 5 Punkte

RadTypID	RadTypBez	RadTypPreis
1002	Tandem 500	30
...	...	...

```
SELECT * FROM RadTyp
WHERE RadTypPreis > (
    SELECT RadTypPreis FROM RadTyp WHERE RadTypID = 1001
);
```

- e) Geben Sie für jeden Monat den prozentualen Anteil der Anzahl der Buchungen an der Gesamtanzahl der Buchungen für das Jahr 2019 an. 5 Punkte

Monat	Anteil
1	5
2	7
...	...

```
SELECT MONTH(datum) AS Monat,
COUNT(*) *100
/ (SELECT COUNT(*) FROM Buchung WHERE YEAR(datum) = 2019) AS Anteil
FROM Buchung
WHERE YEAR(datum) = 2019
GROUP BY MONTH(datum);
```

PRÜFUNGSZEIT – NICHT BESTANDTEIL DER PRÜFUNG!

Wie beurteilen Sie nach der Bearbeitung der Aufgaben die zur Verfügung stehende Prüfungszeit?

- ☐ 1 Sie hätte kürzer sein können. ☐ 2 Sie war angemessen. ☐ 3 Sie hätte länger sein müssen.